

基于场景随机规划与滚动优化的微网购电调控策略

摘要

本文研究含光伏与储能的微网外购电计划问题。针对负荷、光伏预测和电价信息逐步丰富的四个任务，建立一套以 10 min 为步长的统一母线能量平衡模型，并用确定性混合整数规划、两阶段随机规划和随机模型预测控制依次扩展。模型严格区分功率与时段电量、144 个流量时段与 145 个库存状态，并以信息发布时间约束预测和决策，避免使用未来实际数据。

针对问题一，将全天负荷、光伏预测与分时电价视为已知，以购电费最小为目标建立储能调度 MILP。计算得到全天购电费为 35126.95 元，较不使用储能的可行基线降低 26.898%；计划购电量为 59482.70 kWh，期初和期末储能能量均为 6000 kWh。LP 与 MILP 费用一致，最终采用具有严格充放电互斥约束的 MILP 结果。

针对问题二，在每日 0:00 仅使用此前历史，比较加权历史均值、傅里叶-ARIMA 和随机森林三类预测器，并以 1 月 21-31 日滚动费用固定选择随机森林及 1.2 倍终端价值。最近 28 个历史日的负荷-光伏成对样本外残差按整日联合抽样 256 次，形成保持日内及跨变量相关性的场景。以购电和名义电池轨迹为第一阶段、紧急购电与富余处置为第二阶段，连续回放 2 月至 12 月 334 天。主方案实际购电费为 1447.93 万元，紧急购电量为 262.35 MWh；相对同一预测器的点预测方案费用降低 7.69%，相对同初始库存的旧机制对照降低 13.653%。

针对问题三，构造 0:00、6:00、12:00、18:00 四次更新的随机滚动模型，以历史样本外误差校准不同提前量的偏差与尺度，并用联合日块生成剩余时域场景。风险中性的条件分箱尺度主方案费用为 1662.77 万元、紧急购电费为 91.25 万元；四次预报相对仅 0:00 新预报累计节省 41.21 万元。光伏正值样本的 CRPS 为 184.54 kW，90% 经验区间覆盖率为 80.67%，显示概率区间仍偏窄。CVaR 方案能降低紧急费用及其上尾，但增加平均现金费用。针对问题四，建立价格-净负荷联合场景，并分别提出经历史费用校准的价量依赖收缩模型和只前瞻下一次信息更新的条件调整模型；由于尚未完成求解，本文保留结果表和结论占位，不报告未经计算支撑的节省率。

关键词：微网调度；储能；两阶段随机规划；滚动时域优化；预测不确定性；CVaR

1 问题重述

某小区微网由外部电网、光伏发电、用户负荷与一套电池储能系统组成。储能容量为 12000 kWh，安全运行区间为 1200–10800 kWh，最大充、放电功率均为 5000 kW，2025 年 1 月 1 日 0:00 储能量为 6000 kWh。题目要求在满足负荷和储能约束的条件下，制定外购电与充放电计划，并依次考虑日前不确定性、日内光伏预报更新以及实时波动电价。

四问并非相互独立。问题一给出固定日的全部输入，重点是验证储能跨时段搬移电量的经济性；问题二要求每日 0:00 在信息不完全条件下做全年计划，并承担 5 倍电价的紧急购电；问题三允许在 6:00、12:00 和 18:00 利用新光伏预报调整尚未执行的计划；问题四进一步使外网电价随时间变化。故本文先建立公共物理模型，再逐层增加信息与结算结构。

2 问题分析

2.1 问题一分析

已知固定日的电价、负荷和光伏预测后，决策只在时间上耦合。低价时段或光伏富余时充电，高价时段放电，可以转移外购电时点；但若不设置日末库存约束，模型会无偿消耗初始电量。问题一适合用 MILP 表达能量平衡、库存递推、功率上限及充放电互斥，并用 LP 松弛作计算对照。

2.2 问题二分析

附件 2 给出的是事后实际曲线，不能在当天 0:00 直接作为已知量输入，否则高价紧急购电机制失去意义。本文用目标日以前的完整历史日形成点预测和联合残差场景；0:00 计划在全部场景间共享，实际偏差由紧急购电与富余处置补救。评价时再用当天实际曲线回放，并将日末储能连续传至下一日。

2.3 问题三分析

日内新预报的价值来自信息变好，但计划调整又有不对称结算成本。应严格区分预报发布时间、目标时刻和预测提前量；已经执行的时段不可修改。本文以四个更新时刻重复求解剩余时域的两阶段随机模型，只执行到下一次更新，并用 CVaR 刻画紧急费用上尾风险。

2.4 问题四分析

波动电价使储能同时承担能量套利和预测风险缓冲。若未来电价在决策时不可知，应与净负荷共同构造条件场景；把全年实际电价提前输入只能作为完美信息下界。小样

本下经验价量依赖可能估计过强，因此问题四还需校准依赖收缩强度；日内模型则应在当前时刻前瞻下一次预报更新，使当前留存电量体现后续条件调整价值。

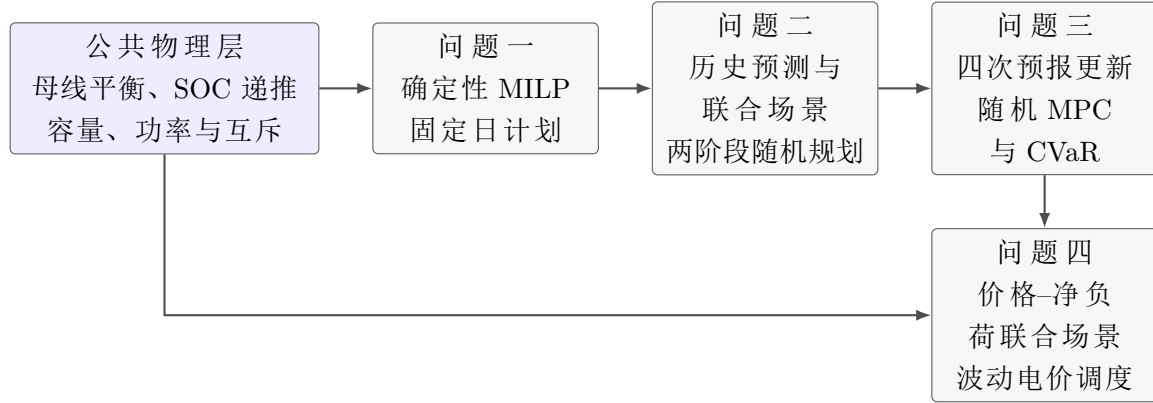


图 1 四问共用物理层及信息递进关系

3 模型假设

- A1.** 将附件中 00:10 对应数据视为区间 $[0:00, 0:10)$ 的平均功率，第 144 个值对应 $[23:50, 24:00)$ ；若官方澄清为区间起点，所有序列整体一致修正。
- A2.** 充电效率与放电效率均取 0.9，充放电量均在交流母线侧计量；总往返效率解释为 0.9 的口径留作敏感性比较。
- A3.** 不允许向外网售电；光伏或已购电配额过剩时允许形成无收益的富余电量。
- A4.** 问题一日初、日末储能量均为 6000 kWh。问题二至四跨日连续传递，不进行每日重置。
- A5.** 问题二在每日 0:00 只能使用目标日以前的数据。日前购电和名义电池轨迹固定，日内偏差仅由紧急购电和富余处置补救。
- A6.** 问题三主结算按最终执行购电量相对 0:00 原计划一次结算；下调电量按 0.5 倍电价退回。下调另加罚的解释作为备选口径。
- A7.** 题面没有给出并网购电上限、售电价、固定调整费和电池退化费，主模型不人为增加这些参数。

4 符号说明

一天划分为 $T = 144$ 个时段， $\Delta t = 1/6$ h。主要符号见表1。

表 1 主要符号及单位

符号	含义	单位
L_t, G_t	第 t 时段负荷电量、光伏电量	kWh
p_t	第 t 时段外购电价	元/kWh
q_t, r_t, e_t	日前计划、调整后正常购电、紧急购电量	kWh
c_t, d_t	交流母线侧充电量、放电量	kWh
s_t	第 t 时段开始时的电池内部储能量	kWh
u_t	未被负荷或电池利用的富余电量	kWh
η_c, η_d	充、放电效率，主模型均取 0.9	无量纲
Ω, π_ω	场景集合、场景概率	—

5 数据处理与公共物理模型

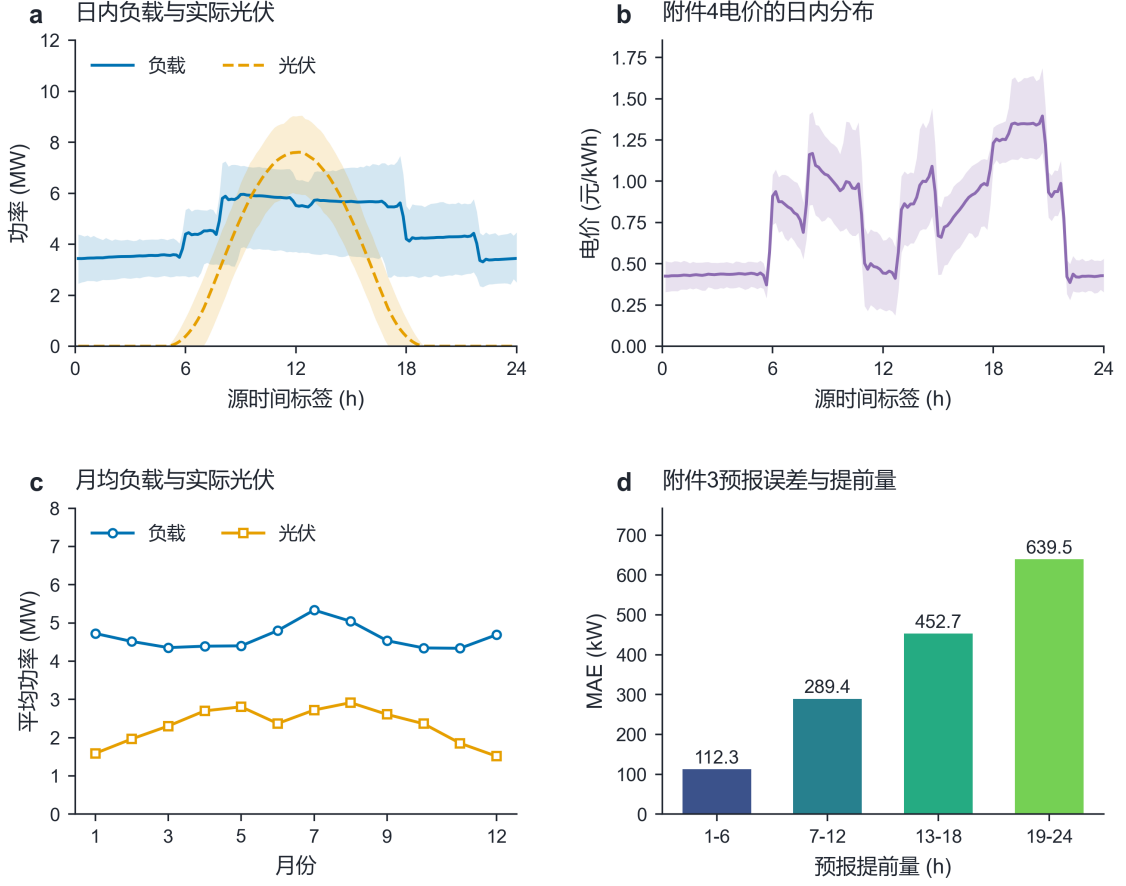
5.1 数据结构与时间对齐

附件 1 含 144 个日内点；附件 2 和附件 4 分别含 365 天 $\times$ 144 点的实际负荷、光伏和实时电价；附件 3 含 365 天每天 4 次、每次未来 24 小时的光伏预报，共 35040 个预报值。程序检查未发现缺失值、非有限值或负的负荷、光伏和电价值。全年负荷范围为 1995.72–7978.88 kW，实际光伏范围为 0–10216.20 kW，波动电价范围为 0.0076–1.7936 元/kWh。

附件给出功率，进入平衡式前统一转为时段电量：

$$L_t = P_t^L \Delta t, \quad G_t = P_t^G \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (5.1)$$

最大充、放电功率 5000 kW 对应单时段电量上界 $\bar{B} = 833.333$ kWh。状态 s_1 对应 0:00， s_{145} 对应 24:00。



来源：附件2、3、4；阴影为跨日P10-P90分位范围，不是置信区间。
预报误差只统计实际光伏>0的整点；本图为全年描述统计，不作为第二问日前决策输入。

图 2 全年输入数据概览。阴影为同一源时间标签跨日的 P10-P90 范围；附件 3 误差仅在实际光伏大于 0 的目标整点统计。

5.2 公共约束

对任一时段，调整后正常购电、紧急购电、光伏和电池放电共同满足负荷及充电需求：

$$r_t + e_t + G_t + d_t = L_t + c_t + u_t. \quad (5.2)$$

其中 q_t 是 0:00 原计划， r_t 是最终执行的正常购电量，二者不是两股同时进入母线的电量。电池状态满足

$$s_{t+1} = s_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (5.3)$$

$$1200 \leq s_t \leq 10800, \quad t = 1, \dots, 145, \quad (5.4)$$

$$0 \leq c_t \leq \bar{B} z_t, \quad 0 \leq d_t \leq \bar{B}(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}. \quad (5.5)$$

问题二至四按 $s_{i+1,1} = s_{i,145}$ 跨日衔接。以上约束与光伏-储能微网的分层能量管理结构一致 [2]，构成四问共同的物理层；后续只改变可用信息、目标函数和结算规则。

6 问题一模型、求解与结果

6.1 确定性混合整数规划

问题一令 $r_t = q_t$ 、 $e_t = 0$ ，富余量退化为弃光 $0 \leq u_t \leq G_t$ 。目标为

$$\min F_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t q_t, \quad (6.1)$$

并满足式(5.2)–(5.3)及 $s_1 = s_{145} = 6000$ kWh。二进制变量 z_t 严格排除同时充放电。另删除 z_t 求解 LP 松弛并计算同时充放电诊断量，用于验证整数约束是否影响结果。

6.2 调度结果

MILP 与 LP 均得到全天购电费 35126.948589 元，计划购电量 59482.698998 kWh，期初与期末储能量均为 6000 kWh。与不使用储能的可行基线 48052.046591 元相比，费用下降 26.898%。由于 MILP 能够直接保证物理互斥，后文采用 MILP 调度。

表 2 问题一指定时段计划购电量

时段	购电量/kWh	时段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	480.412
14:00–14:10	0.000	16:00–16:10	445.432
18:00–18:10	531.894	20:00–20:10	0.000

图3表明，储能在低价时段和光伏富余时充电，在高价时段或净负荷较高时放电；状态始终处于 1.2–10.8 MWh 安全区间，并在日末回到 6 MWh。图中功率由每个 10 min 时段电量换算，未进行平滑。

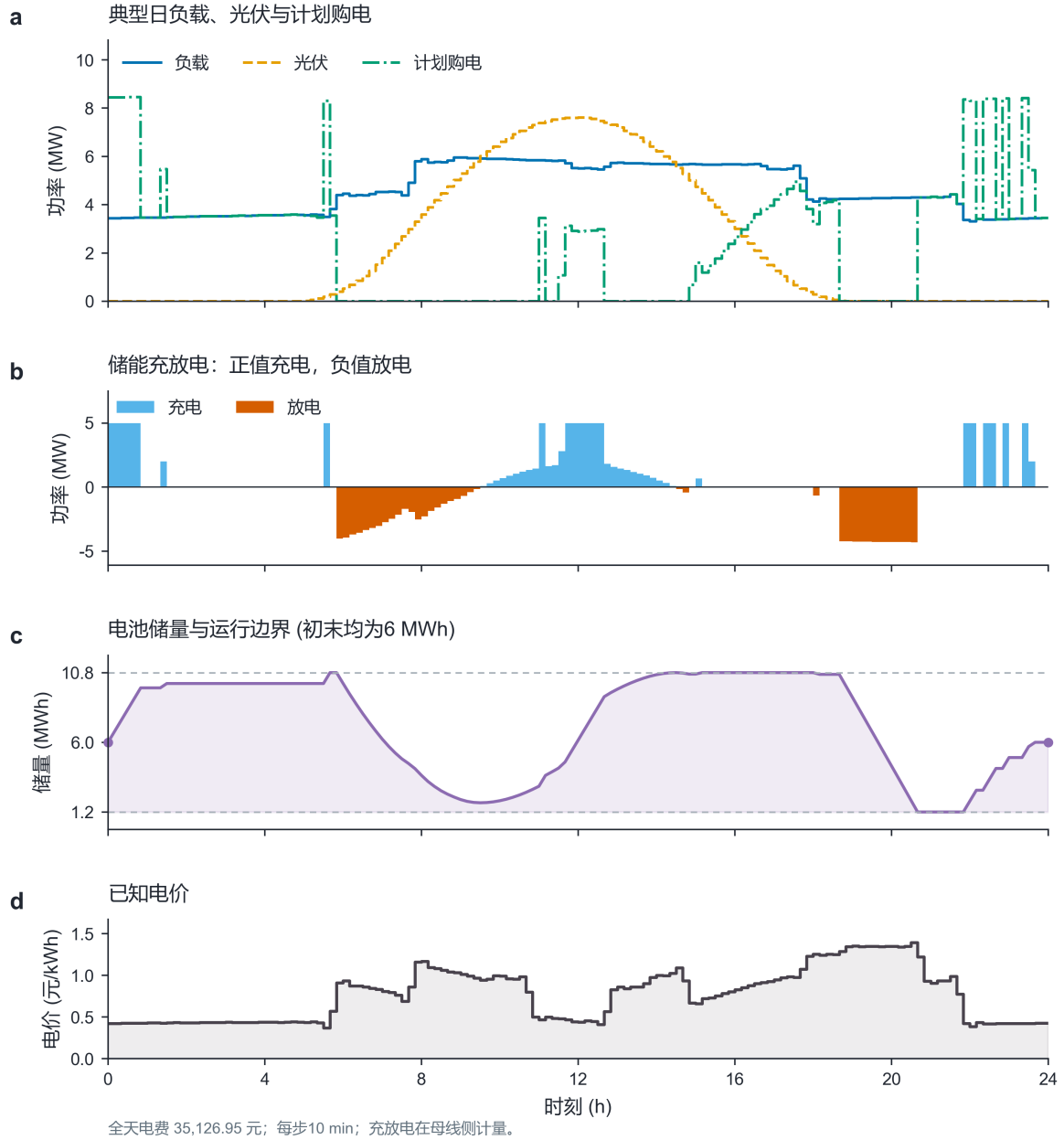


图 3 问题一典型日购电、充放电、储能状态与电价

7 问题二模型、求解与结果

7.1 因果预测、验证选择与联合场景

候选预测器包括 28 日加权历史均值 (P1)、傅里叶项加 ARIMA 误差 (P2) 以及分别预测负荷和光伏的随机森林 (P3)。三者均只使用目标日前的完整历史，缺少滞后量时显式回退到 P1。以 1 月 21–31 日滚动实际费用为主指标后，固定选择 P3 及 1.2 倍终端价值；其负荷和光伏验证 MAE 分别为 109.12 kW 和 119.34 kW。

对每个历史日保存负荷与光伏的整日样本外残差对，不独立打乱 144 个时段，也不

拆开两类变量。目标日从最近 28 个残差日有放回联合抽样 256 次，重复日合并后的概率等于其抽中频率：

$$L_{i,t}^\omega = \max\{0, \hat{L}_{i,t} + \varepsilon_{j(\omega),t}^L\}, \quad G_{i,t}^\omega = \max\{0, \hat{G}_{i,t} + \varepsilon_{j(\omega),t}^G\}. \quad (7.1)$$

该构造借鉴概率轨迹与滚动回放的思想 [1]，保留日内连续性及负荷与光伏的联合偏差；所有预测与场景只由目标日以前的数据产生。

7.2 两阶段随机规划

第一阶段在 0:00 确定 $\mathbf{x}_i = (\mathbf{q}_i, \mathbf{c}_i, \mathbf{d}_i, \mathbf{s}_i, \mathbf{z}_i)$ ，并在全部场景间共享。第二阶段仅包含场景相关的紧急购电 $e_{i,t}^\omega$ 与富余量 $u_{i,t}^\omega$ 。日模型为

$$\min_{\mathbf{x}_i} \sum_t p_t q_{i,t} + \sum_{\omega \in \Omega_i} \pi_\omega \sum_t 5p_t e_{i,t}^\omega + \Phi_i(s_{i,145}), \quad (7.2)$$

并对每个场景满足式(5.2)。终端价值取 $\Phi_i(s) = -mvs$ ，其中

$$v = \min_t (p_t) / \eta_c = 0.412555556 \text{ 元/电池内部 kWh}, \quad (7.3)$$

倍率 m 由 1 月验证选为 1.2。该项只近似跨日库存价值，不计入实际账单。1 月以预先指定的 P1 策略连续热身，1 月 1 日使用附件 1 日型先验；2 月 1 日储能量为 1200 kWh。2 月至 12 月逐日连续回放，12 月 31 日末约束为 6000 kWh。

取得计划后，用当天实际曲线计算

$$e_{i,t}^{\text{real}} = [L_{i,t}^{\text{real}} + c_{i,t} - q_{i,t} - G_{i,t}^{\text{real}} - d_{i,t}]^+, \quad (7.4)$$

实际费用为 $F_i^{\text{real}} = \sum_t p_t q_{i,t} + \sum_t 5p_t e_{i,t}^{\text{real}}$ 。因此全年过程是滚动求解 334 个日内两阶段随机 MILP，并非 334 阶段随机规划。

7.3 全年结果与对照

表 3 问题二 334 天方法与机制对照

方法	实际总费/万元	紧急购电费/万元	紧急购电量/MWh
P3 随机森林 + 联合场景 (主方案)	1447.93	98.62	262.35
P3 随机森林 + 点预测	1568.55	335.79	858.50
P2 傅里叶-ARIMA+ 联合 场景	1668.65	130.65	344.29
P1 加权历史 + 联合场景	1677.80	124.81	329.83
旧机制同初始库存对照	1676.87	121.67	320.32

主方案实际总费为 1447.93 万元，其中正常购电 1349.31 万元、紧急购电 98.62 万元，另有 3073.18 MWh 未利用电量。相对同一 P3 预测器的点预测方案，主方案费用降低 7.69%，紧急购电量由 858.50 MWh 降至 262.35 MWh，说明在 5 倍紧急电价下显式处理预测误差具有经济作用。相对同初始库存的旧机制对照，费用降低 13.653%；该差异同时包含预测器、抽样和终端价值选择，不能归因于单一算法。

全年 P1、P2、P3 的负荷 MAE 分别为 739.97、705.80 和 132.65 kW，光伏 MAE 分别为 177.81、225.01 和 157.03 kW。预测误差和调度费用在本次候选中方向大体一致，但模型选择只由事前固定的 1 月验证完成，不能利用全年结果倒选参数。

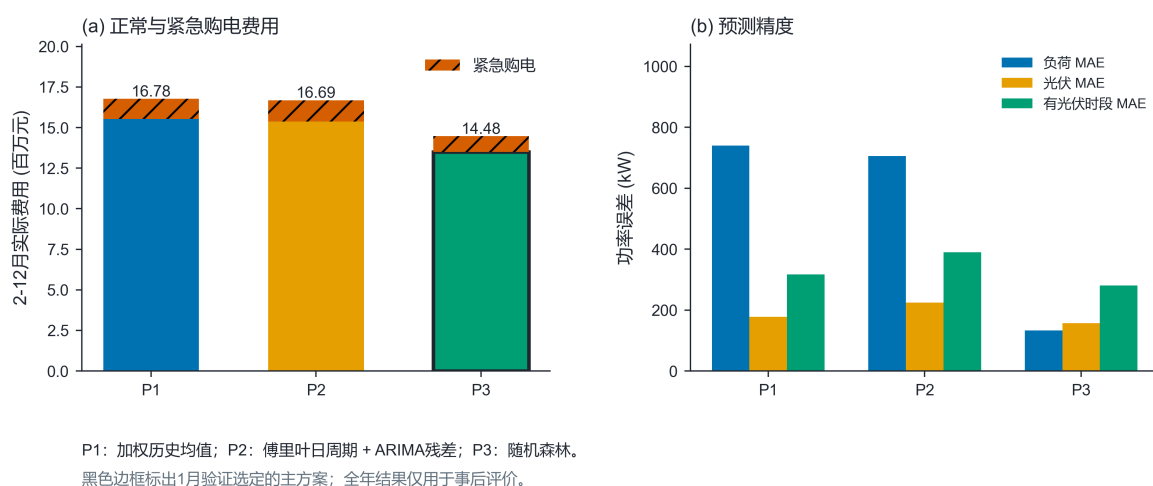


图 4 问题二预测方法与调度费用对照。各候选均按相同因果验证流程选定配置。

四个指定日期中，3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的实际费用分别为 45984.39、23403.55、47282.23 和 65366.39 元。各日紧急购电均在独立工作表和完整轨迹中记录；时段聚集程度存在明显差异，说明全年总量之外仍需检查季节与日内短缺分布。

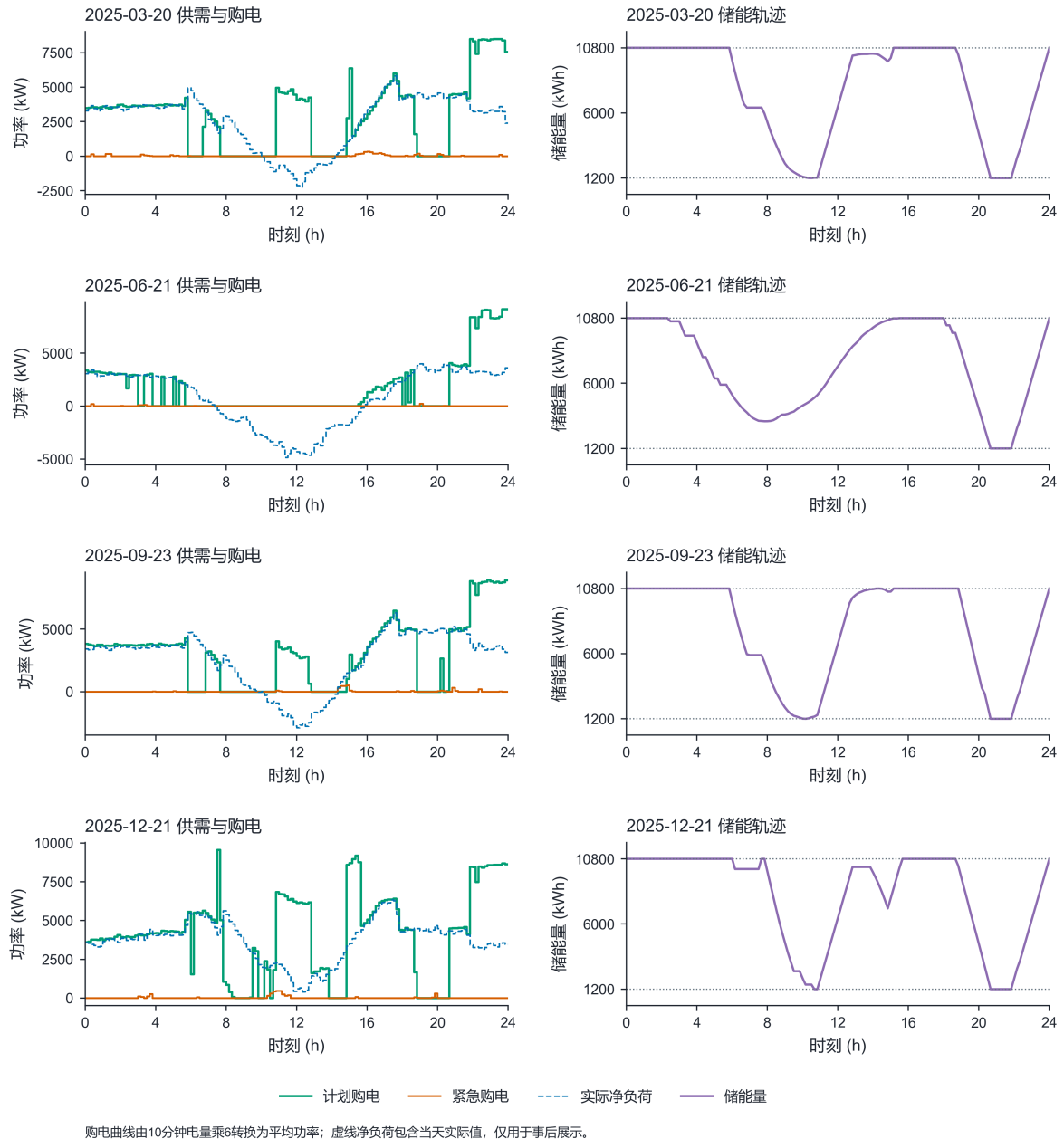


图 5 问题二四个指定日期的计划购电、充放电及储能状态

7.4 敏感性与计算复核

主配置的终端倍率减 20% 后费用变化为 -0.205% ；残差幅度减、增 20% 时分别变化 $+0.138\%$ 和 $+0.325\%$ 。另两个正式期抽样种子相对主方案变化 $+0.005\%$ 和 -0.022% 。这些局部试验说明抽样扰动较小，但终端倍率的 1 月选择并不保证全年最优，故不利用全年敏感性倒选主参数。

程序完成 28 项测试，并对 25 个实验、4837 个日模型或回放记录独立复算；最大数值残差为 3.73×10^{-9} ，低于 10^{-5} 阈值。检查覆盖日期与时间索引、能量守恒、SOC 边界、充放电互斥、费用重算、模板读回、防未来信息泄漏及 Benders 小样例等价性。

主结果采用整体 MILP。

需要指出，主方案有 333 天日末储能量贴近 10800 kWh 上限，表明 1.2 倍线性终端价值较强。该现象不破坏物理可行性，但限制了跨日运行解释；后续应比较 48 h 滚动时域或更精细的库存价值函数。

8 问题三模型、求解与结果

8.1 滚动信息时间线

令更新时刻 $k \in \{0, 6, 12, 18\}$ h, $m(k) = 6k + 1$ 。在 k 时刻仅优化尚未执行的时段 $\mathcal{T}_k = \{m(k), \dots, 144\}$ ，并只执行到下一次更新。信息集包含当前真实 SOC、已实现的负荷与光伏、已发布预报、固定电价和 0:00 原计划，不包含未来实际值或之后才发布的预报。

对发布时间 a 、当前时刻 τ 和目标时刻 v ，预测提前量 $h = v - a$ ，预报年龄 $A = \tau - a$ ，距目标时间 $H = v - \tau$ ，满足 $h = A + H$ 。使用旧预报时不能把 H 误当作该预报原始提前量。附件 3 的小时节点按线性函数在 10 min 区间积分，形成与公共模型一致的 kWh 输入。

8.2 提前量校准、联合场景与可信度指标

主方案以过去 28 个完整日估计分发布时间、6 h 提前量箱的偏差与尺度，并用 3 日收缩稳定小样本估计。候选还包括统一尺度和指数尺度

$$\sigma_g(h) = \sigma_{g,0} \exp(\beta h), \quad \beta \geq 0, \quad (8.1)$$

以及归一化展示指标

$$R_g(h) = \frac{1}{1 + \{\sigma_g(h)/s_{\text{ref}}\}^2}. \quad (8.2)$$

R 只反映条件误差尺度并可反解场景离散度，不是预测正确概率，也不改变预测中心或场景概率。场景按同一历史日联合抽取负荷与光伏标准化残差块，每次 64 个抽样；各更新时刻根据当前已发布预报和真实 SOC 重建剩余时域场景。

8.3 调整结算与 CVaR 随机 MPC

令 q_t 为 0:00 原计划， $r_{t|k}$ 为更新后的正常购电量。主结算为

$$g_t(q, r) = p_t q + 1.5 p_t [r - q]^+ - 0.5 p_t [q - r]^+ = p_t r + 0.5 p_t |r - q|. \quad (8.3)$$

它表示相对原计划的上调和下调均承担 50% 偏差成本。定义剩余时域场景紧急费用 $C_k^\omega = \sum_{t \in \mathcal{T}_k} 5 p_t e_{t|k}^\omega$ ，风险增强目标为

$$\min \sum_{t \in \mathcal{T}_k} g_t(q_t, r_{t|k}) + \mathbb{E}[C_k] + \lambda \text{CVaR}_\alpha(C_k) + \gamma_k b_k^{\text{end}}, \quad (8.4)$$

其中

$$\text{CVaR}_\alpha(C_k) = \min_{\zeta} \left\{ \zeta + \frac{1}{1-\alpha} \sum_{\omega} \pi_{\omega} [C_k^{\omega} - \zeta]^+ \right\}. \quad (8.5)$$

CVaR 表示剩余紧急费用的上尾风险 [5]；风险惩罚和日末软目标只参与决策，不计入实际账单。每天在四个更新点重算电池计划，区间内固定执行到下一节点；全年末统一回到 6000 kWh。

8.4 消融、预测检验与经济结果

表4按相同 334 天、相同跨日衔接给出主要消融。B0 仍保留每日四次求解，但只让 0:00 预报成为新信息；B1 使用官方点预测；B2、B3 依次加入联合场景和提前量条件分箱尺度；B4 在 B3 上增加 CVaR。由此避免把控制机会与新信息价值混为一谈。

表 4 问题三 B0-B4 主要对照

方案	总费/万元	紧急费/万元	日紧急费 CVaR95/元
B0 仅 0:00 新预报	1703.98	126.22	17898.31
B1 官方点预测	2401.59	1196.73	80723.79
B2 统一尺度联合场景	1662.76	91.56	16854.47
B3 条件分箱尺度（主方案）	1662.77	91.25	16718.04
B4 CVaR90, $\lambda = 0.1$	1671.75	65.99	13088.86

B3 实际总费为 16627713.37 元，其中紧急购电费 912512.24 元、紧急购电量 238.47 MWh。B2 费用比 B3 低 92.03 元，表明条件尺度在本年度并未稳定降低平均费用；但 B3 的紧急费和经验 CVaR95 略低，故不能把该模块宣称为全面优于统一尺度。B4 将日紧急费 CVaR95 降至 13088.86 元、紧急费降至 659931.40 元，同时使总费增加 89781.36 元，体现平均费用与尾部风险之间的明确权衡。

光伏正值样本的合并 CRPS 为 184.54 kW，90% 经验区间覆盖率为 80.67%。覆盖率低于标称值，说明有限日块及非负截断后的区间仍偏窄； R 与 σ 的一一映射不能提供概率安全保证。

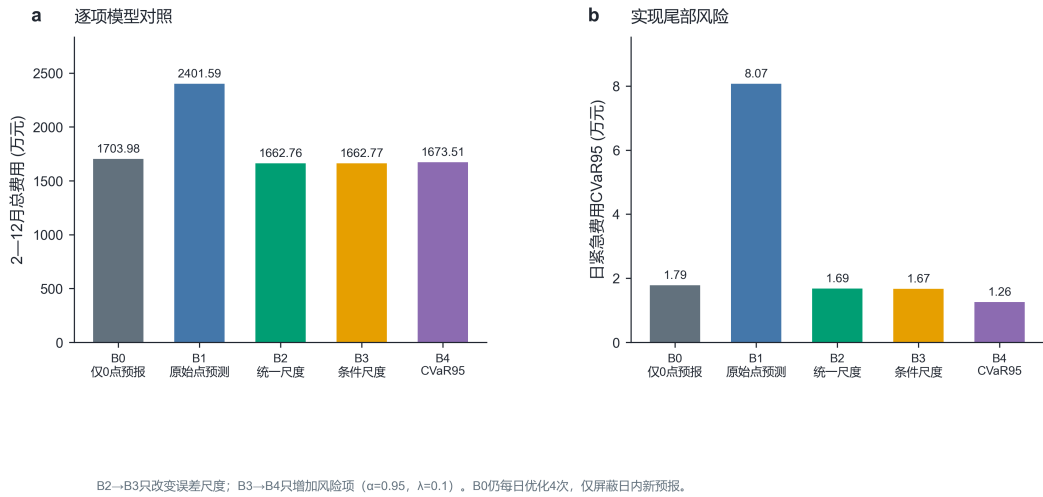


图 6 问题三 B0-B4 费用与风险对照

8.5 预报更新时间价值

全四次新预报相对仅 0:00 新预报累计节省 412063.77 元。已有预报时刻的 8 种组合中，事后最低费用组合为 0:00、6:00 和 12:00，共节省 415281.22 元；加入 18:00 预报的边际节省为 -3217.45 元。配对 7 日移动块 Bootstrap 给出的 18:00 边际日节省 95% 探索性区间为 $[-21.41, 0.78]$ 元，不能据此断言该时刻必然有正值。附件未提供 3:00、9:00、15:00 和 21:00 的新预报，重算旧预报不能冒充额外气象信息。

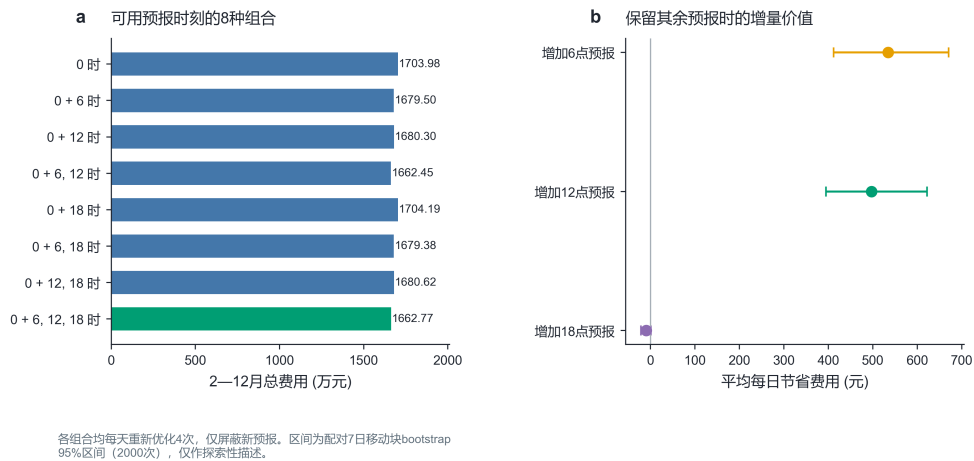


图 7 问题三已有预报时刻的增量信息价值

主方案共完成 1336 次外层滚动、334 天执行回放；全部对照共含 21 组 334 日实验、28056 次正式滚动求解。物理约束、信息时序、跨日连续、结算重算和概率尺度均经独立审计，最大残差为 7.55×10^{-7} ，20 项自动测试通过。

9 问题四模型与结果占位

9.1 价格信息与共同结算口径

问题四沿用式(5.2)–(5.3)。主口径按交付时段的实际波动价结算；预测价格只服务决策，不能替代实际账单。Q4-2 每日 0:00 依据历史价格和历史负荷–光伏信息制定全天计划；Q4-3 在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 使用届时已发布的光伏预报、已实现价格和真实 SOC。若把当天未来实际价格提前输入，只能作为完美信息下界。

令净负荷 $N_{i,t} = L_{i,t} - G_{i,t}$ 。基于历史滚动样本构造价格与净负荷的成对场景 $\{p_{i,t}^\omega, N_{i,t}^\omega\}$ ，并以简单日历分组价格基线和已实现残差修正作为冷启动友好的预测。实际账单分别为

$$F_{4,2}^{\text{real}} = \sum_t p_{i,t}^{\text{real}} (q_{i,t} + 5e_{i,t}^{\text{real}}), \quad (9.1)$$

$$F_{4,3}^{\text{real}} = \sum_t p_{i,t}^{\text{real}} \{b(q_{i,t}, r_{i,t}^{\text{exec}}) + 5e_{i,t}^{\text{real}}\}, \quad (9.2)$$

其中 $b(q, r) = r + 0.5|r - q|$ 。

9.2 Q4-2：价量依赖收缩

小样本下直接使用经验成对分布可能过度估计价量依赖。以历史验证确定全局收缩权重 $\rho \in [0, 1]$ ：

$$\hat{\mathbb{P}}_t^\rho = \rho \hat{\mathbb{P}}_t^{\text{pair}} + (1 - \rho)(\hat{\mathbb{P}}_t^\rho \otimes \hat{\mathbb{P}}_t^N). \quad (9.3)$$

相应的价格加权缺电费用曲线为

$$H_t^\rho(A) = \sum_\omega a_{t,\omega}^\rho (N_t^\omega - A)^+, \text{quad} a_{t,\omega}^\rho = \pi_\omega \{\rho p_t^\omega + (1 - \rho)\bar{p}_t\}. \quad (9.4)$$

$\rho = 1$ 恢复成对模型， $\rho = 0$ 保留边际但假定价量独立。 ρ 不是相关系数、预测正确概率或当天优化变量；实际执行仍按真实价格收费。Q4-2 在公共约束下最小化正常购电期望费用、 $5H_t^\rho$ 对应的紧急费用及终端价值，并保留 $\rho = 0, 1$ 端点对照。

9.3 Q4-3：前瞻下一次更新的条件调整

在当前更新点 k ，只展开下一节点 κ ，以届时可观测的“新旧光伏预报修订”和节点前已实现价格偏差构造 $K \in \{1, 2, 3\}$ 个信息组。分叉前的正常购电、充放电与库存对所有场景共享；各分支从同一桥接库存 S_b 出发，分叉后动作只允许依据信息组变化：

$$S_b^m = S_b^0, \text{quad} m = 1, \dots, K. \quad (9.5)$$

目标联合选择 0:00 原承诺 q 、当前共同动作和下一节点后的条件调整方案，使未来继续运行价值反过来影响当前留存电量。组号只由下一节点真实可见的信号决定，不能使用其后的实际负荷、实际价格或最优费用。该结构受分桶非预见性思想启发 [8]；当 $K = 1$ 且场景、终端和结算一致时，应恢复不前瞻分组的旧版基准。

9.4 待完成结果与验收

【待补】完成 Q4-2 的 $\rho = 0$ 、 $\rho = 1$ 和历史验证所选 ρ 对照，以及 Q4-3 的 $K = 1$ 退化核验和 $K = 2, 3$ 条件前瞻对照；填写波动电价下的费用、紧急购电、套利收益、典型日、完美信息下界和敏感性结果。

在数值结果完成前，仅保留如下验收标准：收缩权重和为 $\bar{p}_t$ 且单位为元/kWh；全部分支共享桥接库存；分组映射不泄漏未来；各方案用相同日期、控制机会和连续库存回放真实账单；不得以优化器内部预测目标下降代替真实样本外收益。

10 模型检验与评价

10.1 模型检验

前三问结果通过以下一致性检查：每个自然日均含 144 个 10 min 时段和 145 个 SOC 状态；所有功率在进入能量平衡前乘 $1/6$ ；充电增加库存时乘 η_c ，放电减少库存时除以 η_d ；SOC 与充放电功率均未越界；同一时段不同时充放电；跨日 SOC 按原浮点值连续传递；正常费用、调整费用与 5 倍紧急费用均由执行轨迹独立重算一致；扰动未来实际数据或尚未发布预报不改变当前决策。问题三还独立复核了提前量、发布时间、CVaR 离散分位质量以及可信度 R 与尺度的反演关系。

10.2 优点

本文用同一组物理约束贯穿四问，变量含义和量纲一致；按发布时间构建信息集，能区分可执行策略与完美信息下界；联合残差日块保留电池调度所需的时间相关性；模型主体为线性或混合整数线性结构，便于解释、复现和审计。第二问通过事前验证选择预测器，第三问将提前量校准、概率场景、预报更新和尾部风险拆成可单独验证的模块，第四问则把价量依赖估计与下一节点前瞻分别设置对照，有利于辨认增量价值来源。

10.3 局限与改进

问题二主模型固定 0:00 的名义电池轨迹，未利用日内已实现误差做因果反馈；较强线性终端价值使 333 个正式日日末 SOC 贴近上限，跨日价值近似仍较粗；随机森林没有天气和节假日等外生变量。问题三主方案 90% 区间覆盖率仅 80.67%，且 B3 平均费用未优于 B2，说明条件尺度与有限日块仍需更长样本检验；18:00 预报的负边际值也只适用于本年度回放。可进一步采用 48 h 滚动时域、更精细的库存价值函数和保持季节相关性的块自助法评价费用差异。

10.4 主要结论

问题一验证了储能在已知日型下的跨时段套利能力；问题二表明，因果预测、联合残差场景和储能计划的组合能显著减少高倍紧急购电，但收益不可拆分归因给单一模

块；问题三表明，6:00 与 12:00 的新预报具有主要增量价值，CVaR 可以用较高平均费用换取较低尾部紧急成本。问题四目前完成了可执行的信息结构与优化模型，尚缺样本外数值，故最终结论仍以占位形式保留。

【待补】Q4 求解后补入价量依赖收缩、下一节点条件前瞻及完美信息下界的数值结论。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于语言润色、论文结构整理、LaTeX 排版辅助和代码审阅等，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] Lemos-Vinasco J, Schledorn A, Pourmousavi S A, et al. Economic evaluation of stochastic home energy management systems in a realistic rolling horizon setting[EB/OL]. arXiv:2203.08639, 2022.
- [2] Elkazaz M, Sumner M, Thomas D. Real-time energy management for a small scale PV-battery microgrid: Modeling, design, and experimental verification[J]. Energies, 2019, 12(14): 2712.
- [3] Schulz B, El Ayari M, Lerch S, et al. Post-processing numerical weather prediction ensembles for probabilistic solar irradiance forecasting[J]. Solar Energy, 2021, 220: 1016–1031.
- [4] Gneiting T, Lerch S, Schulz B. Probabilistic solar forecasting: Benchmarks, post-processing, verification[J]. Solar Energy, 2023, 252: 72–80.
- [5] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.
- [6] Elmachtoub A N, Grigas P. Smart “Predict, then Optimize”[J]. Management Science, 2022, 68(1): 9–26.
- [7] Alghumayjan S, Han J, Zheng N, et al. Energy storage arbitrage in two-settlement markets: A transformer-based approach[EB/OL]. arXiv:2404.17683, 2024.
- [8] Li N, Uckun C, Constantinescu E M, et al. Flexible operation of batteries in power system scheduling with renewable energy[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2016, 7(2): 685–696.

A 支撑材料文件清单

最终支撑材料至少应包含数据预处理、预测、场景生成、优化求解、结果审计、Excel 导出和科研绘图的全部可运行源程序，以及“AI 工具使用详情.pdf”。当前工程中前两问相关源程序位于“03 计算工程”的源代码目录，固定配置为“q1 q2 baseline.json”，正式结果位于“04 正式成果”。

【待补】提交前生成匿名化的最终文件树，确保论文、结果表、代码及支撑材料版本完全一致。

B 完整源程序

【待补】按 2026 格式规范，将建模所用全部完整、可运行源程序编入附录；同时保留在支撑材料压缩包中。阶段稿不在此重复粘贴代码。